Movimiento armónico simple

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

El movimiento armónico simple (MAS) es el movimiento que realiza una partícula u objeto que oscila de forma constante. Para analizar la situación, lo más sencillo es definir el sistema de coordenadas con el origen en la posición de equilibrio, es decir, el centro de oscilación. Así, x será el desplazamiento del cuerpo con respecto al equilibrio.

Para que exista oscilación, es necesaria la presencia de una fuerza de restitución, que tienda a regresar a la partícula al punto de equilibrio. Así, si la única fuerza presente es la de restitución, por la segunda Ley de Newton se tendrá:

$$F_{rest} = m\ddot{x} \tag{1}$$

Caso Notable: Resorte

En el caso de una oscilación provocada de una partícula de masa m conectada a un resorte con constante elástica k, se tendrá que la fuerza restitutiva será igual a $F_{rest} = -k \cdot x$, puesto que x será la variación de la longitud del resorte. Al Evaluar esto en la ecuación (1), se obtiene:

$$\boxed{-k \cdot x = m\ddot{x}} \tag{2}$$

Esta expresión (ecuación diferencial de segundo orden) se conoce como *la ecuación del movimiento armónico simple* y tiene como solución general:

$$\boxed{x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)} \tag{3}$$

Donde,

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}} \tag{4}$$

Y se denomina frecuencia angular (no confundir con la frecuencia $f = \frac{\omega}{2\pi}$), A se denomina amplitud y ϕ es la fase. Estas dos últimas cantidades se obtienen con las condiciones iniciales.

Observación: El MAS vertical no difiere en su esencia del horizontal. El único cambio real es que la posición de equilibrio $x = 0$ ya no corresponde al punto donde el resorte no está estirado[1]. La posición de equilibrio será aquella para la cual la fuerza elástica sea igual a la fuerza de gravedad.

[1] Sears, Zemansky, Young, Freedman. *Física Universitaria*, 12va Edición. Pág 433.

Caso notable: Péndulo

Si se tiene una masa conectada a una cuerda, de forma que cuelga y oscila en torno a la posición de equilibrio vertical (sistema conocido como péndulo), la trayectoria que describe la partícula no es una recta, sino el arco de un círculo de radio L igual a la longitud de la cuerda. Se utiliza como coordenada la distancia x medida sobre el arco[2]. La fuerza de restitución será la componente tangencial de la fuerza de gravedad:

$$F_{rest} = F_\theta = -mg\sin\theta$$

Con g la aceleración de gravedad y θ el ángulo que se forma entre la cuerda y el eje vertical. Ahora, si θ es pequeño, $\theta \approx \sin\theta$. Con esta aproximación se obtiene que:

$$F_{rest} = -mg\theta \tag{5}$$

Y con la relación geométrica de la circunferencia: $R \cdot \theta = S$, donde R es el radio, θ el ángulo y S el arco, la ecuación (5) se puede reescribir como:

$$\boxed{F_{rest} = -\frac{mg}{L}x} \tag{6}$$

De esta forma, con la segunda Ley de Newton se obtiene una expresión análoga a la ecuación (2):

$$\boxed{-\frac{g}{L}x = \ddot{x}} \tag{7}$$

Por tanto, la solución también estará dada por (3), donde

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}} \tag{8}$$

Observación

El periodo se define como el tiempo en el que se completa una oscilación y se relaciona con la frecuencia mediante:

$$\boxed{T = \frac{1}{f}} \tag{9}$$

[2]Sears, Zemansky, Young, Freedman. *Física Universitaria*, 12va Edición. Pág 436.